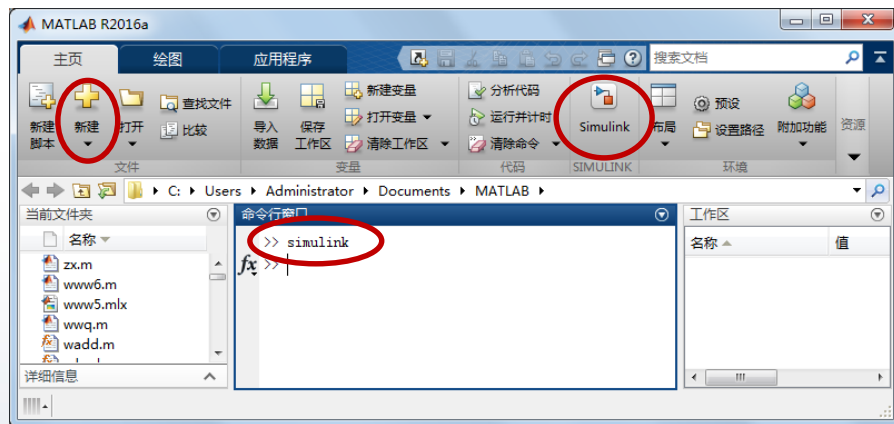


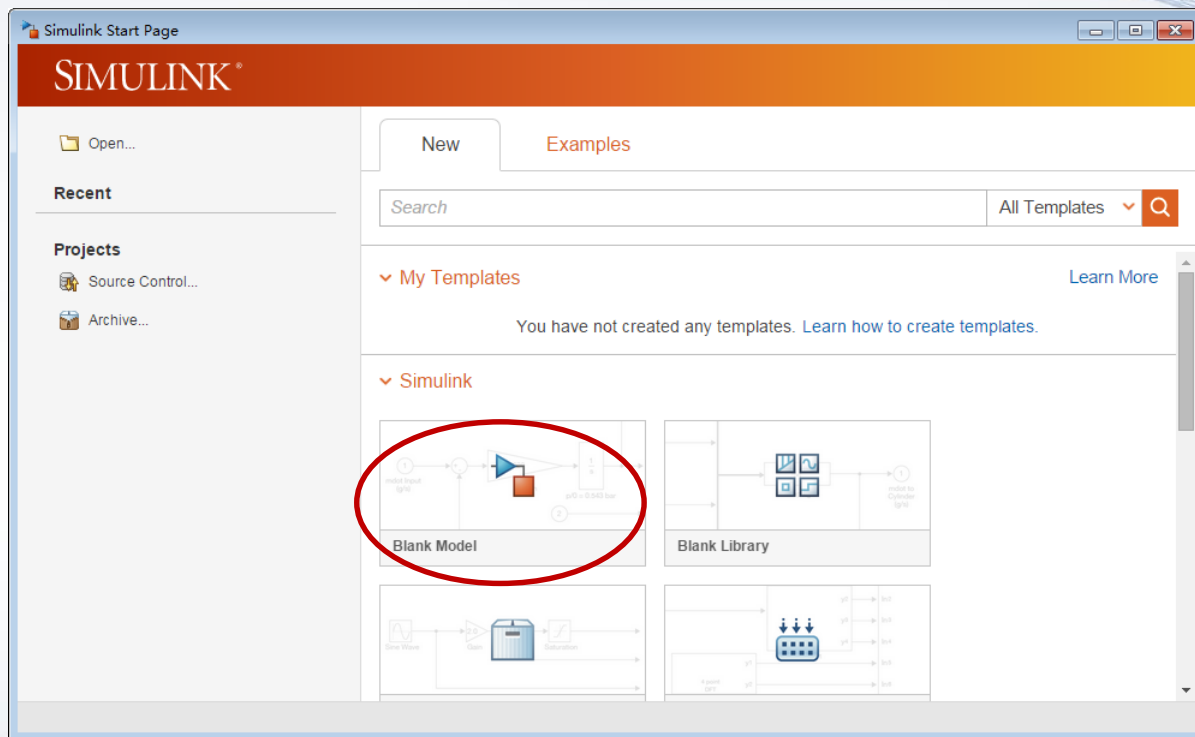
9.1 Simulink仿真基础

- Simulink的启动
- 系统仿真模型的创建
- 仿真参数的设置

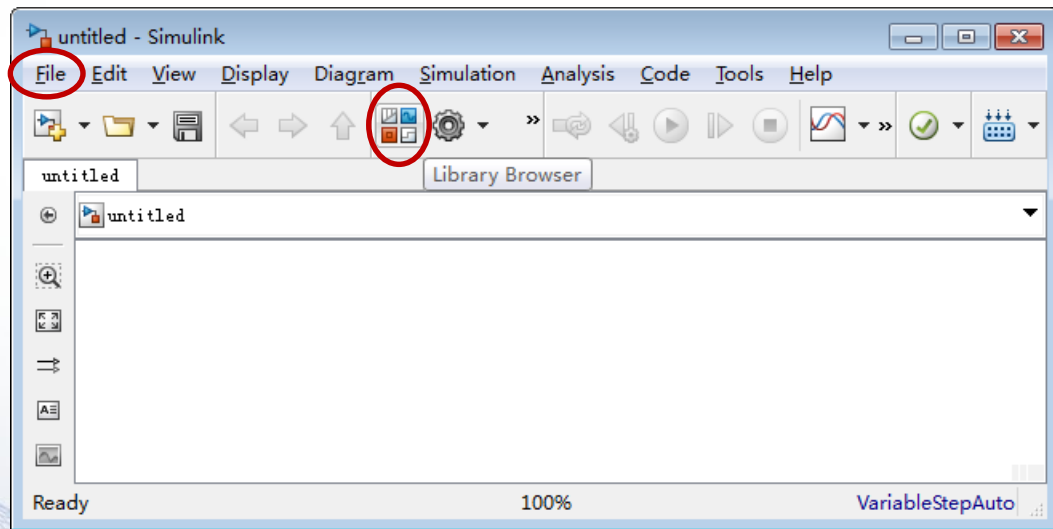
1. Simulink的启动

- ❑ 在MATLAB主窗口选择“主页”选项卡，再单击“文件”命令组中的“新建”命令按钮，然后从下拉菜单中选择“Simulink Model”命令。
- ❑ 在MATLAB主窗口选择“主页”选项卡，再单击“SIMULINK”命令组中的“Simulink”命令按钮。
- ❑ 在MATLAB的命令行窗口输入simulink命令。





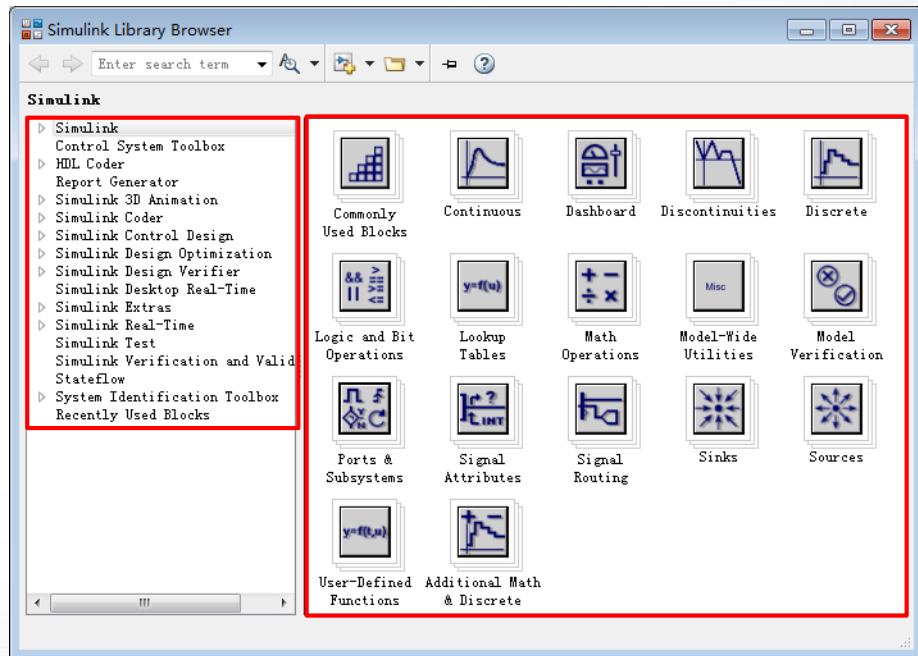
- ❑ 利用File→New命令，可以建立新的仿真模型；利用File→Open命令，可以打开已经建立好的模型文件。
- ❑ 单击“Library Browser”按钮，将打开Simulink模块库浏览器窗口，此时，可以通过鼠标将模块库中的模块拖动到模型编辑窗口，再将各个模块连接起来，就构成了仿真模型。



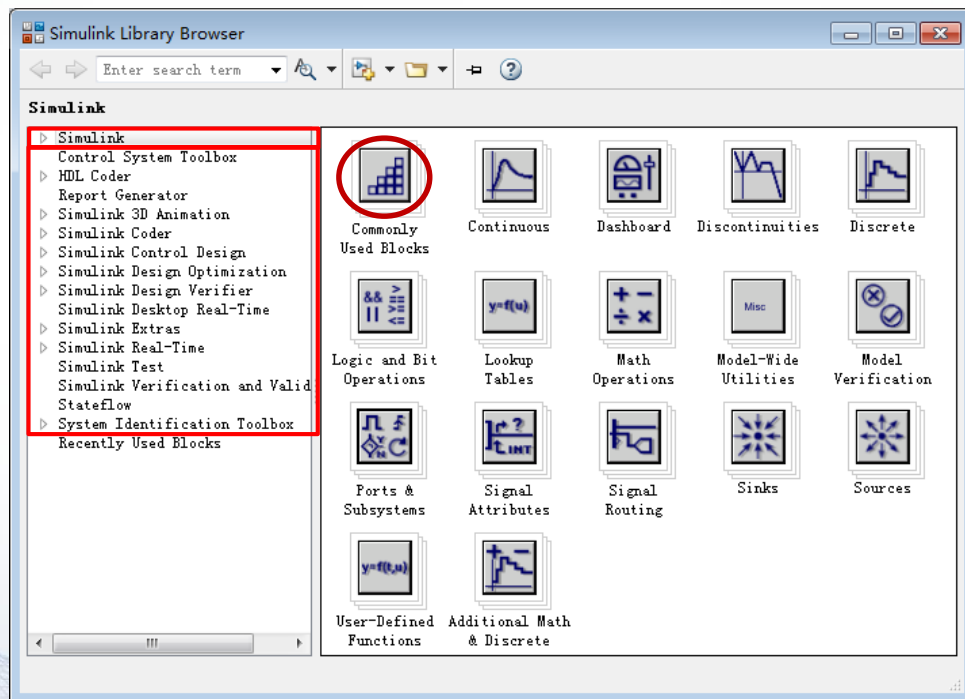
2. 系统仿真模型的创建

(1) Simulink Library Browser窗口

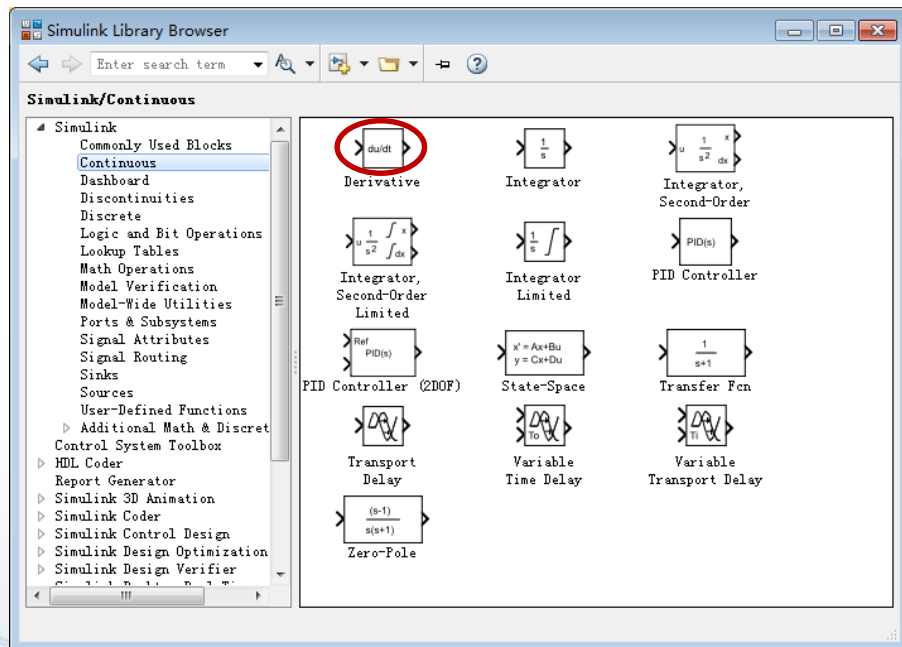
“Simulink模块库浏览器”窗口包含两个窗格，左侧的窗格以树状列表的形式列出了所有模块库。单击某个模块库，即在右侧窗格中列出该模块库的子模块库；再双击其中的子模块库图标，即列出该子模块库的所有模块。



Simulink的模块库大体分为两类，一类是基本模块库，即Simulink模块库，另一类是专业模块库，种类很多。



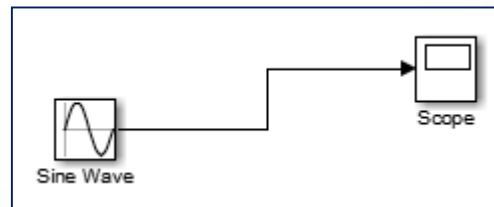
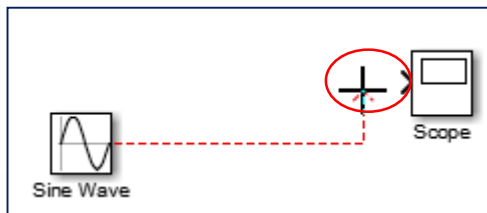
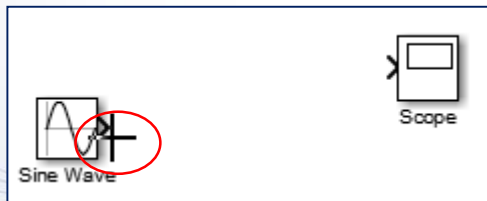
如果双击连续系统子模块库图标，模块库浏览器窗口左侧展开了Simulink基本模块库的全部子模块库，并且目前选中连续系统子模块库，右侧显示了连续系统子模块库的各个模块，可供连续系统建模使用。



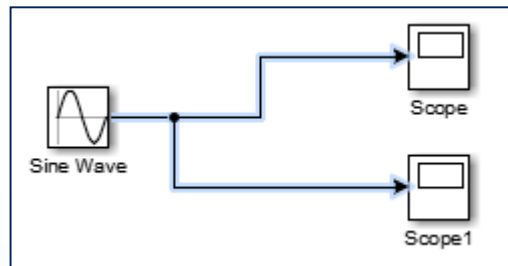
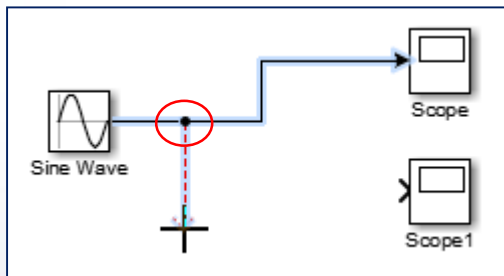
(2) Simulink模块的操作

- ❑ **模块的添加：**首先要在Simulink模块库浏览器窗口中找到该模块，然后用鼠标将这个模块拖曳到模型编辑窗口中即可。
- ❑ **模块的删除或复制：**需要先选定模块，再按删除键；或在模型编辑窗口选择Edit菜单项中的Cut、Copy、Paste等剪贴板操作命令。

□ **两个模块的连接：** 先将鼠标指针移动到一个模块的输出端，当鼠标指针变成十字形光标时按住鼠标左键，移动鼠标指针到另一个模块的输入端，当连接线由虚线变成实线时，释放鼠标左键就完成了两个模块的连接。

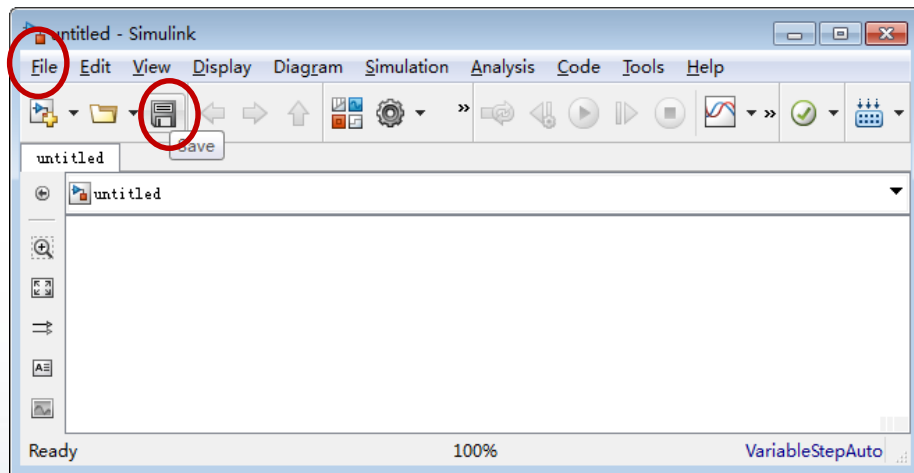


□ **连线的分支：** 在先连好一条线之后，把鼠标指针移到分支点的位置，先按下Ctrl键，然后按住鼠标拖曳到目标模块的输入端，释放鼠标和Ctrl键。



(3) 模型存盘

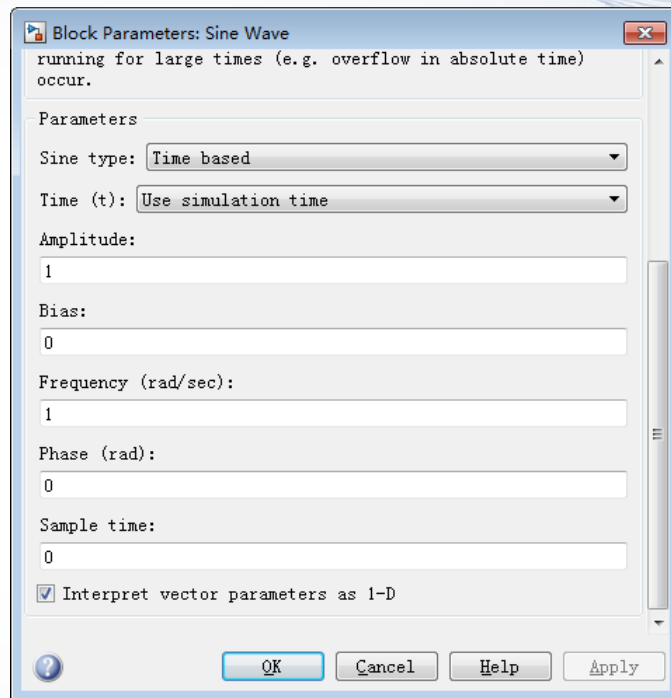
- ❑ 在Simulink模型编辑窗口选择File→Save命令或Save as命令。
- ❑ 单击模型编辑窗口工具栏中的Save命令按钮。



(4) 模块参数的设置

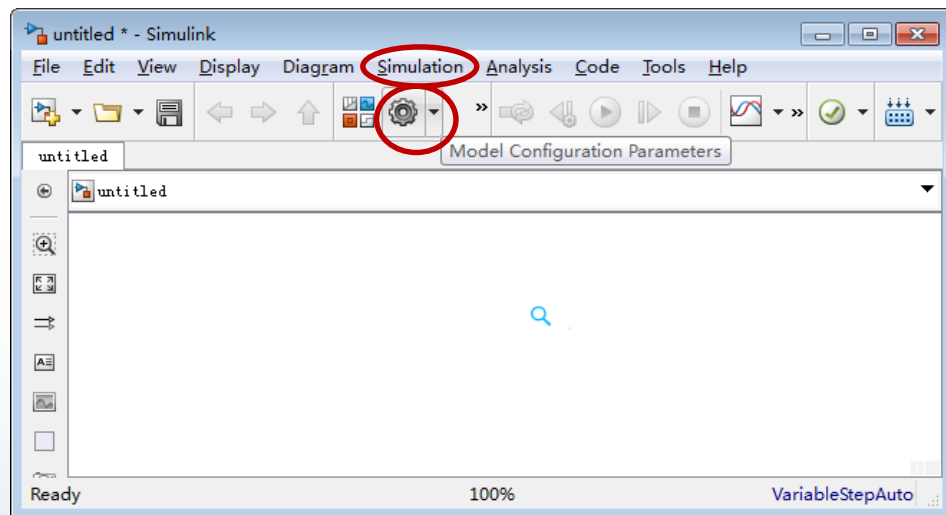
- ❑ 双击要设置的模块。
- ❑ 选择要设置的模块，再选择Diagram→Block Parameters命令。
- ❑ 右击要设置的模块，从快捷菜单中选择Block Parameters命令。

模块参数设置对话框分为两部分，上面一部分是模块功能说明，下面一部分用来进行模块参数设置。例如，正弦波模块参数对话框，用户可以设置它的幅值、偏移量、频率、相位、采样时间等参数。

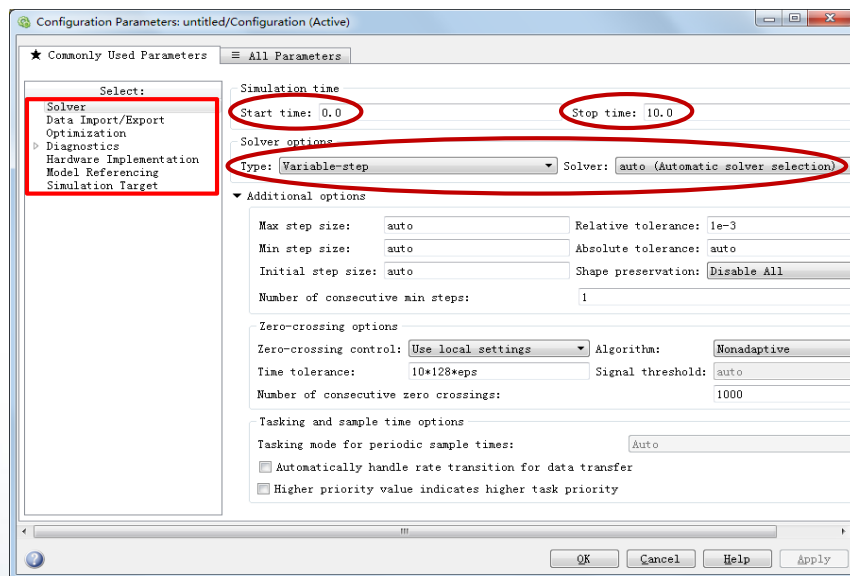


3. 仿真参数的设置

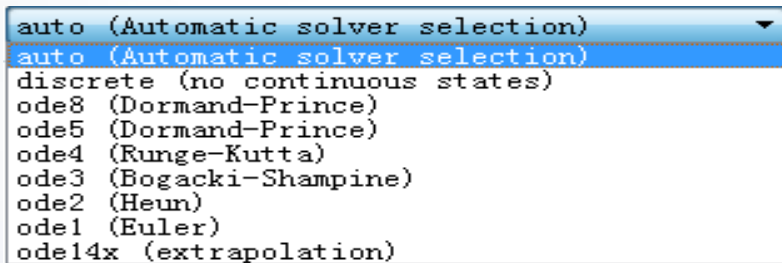
- ❑ 选择Simulation→Model Configuration Parameters命令。
- ❑ 二单击工具栏中的Model Configuration Parameters命令按钮。



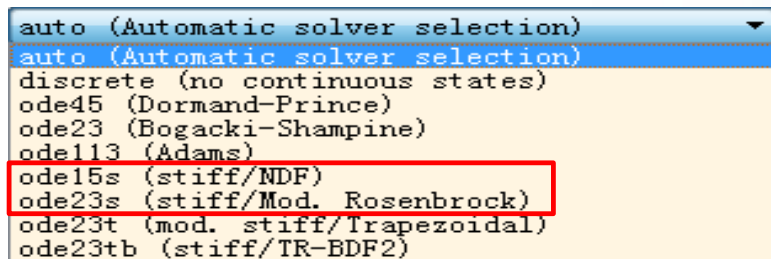
在仿真参数设置对话框中，仿真参数分为7类，Solver参数用于设置仿真起始和终止时间，选择微分方程求解算法并为其规定参数，以及选择某些输出选项。



仿真算法的选择首先设定算法类别：固定步长或变步长算法，再选择具体算法。

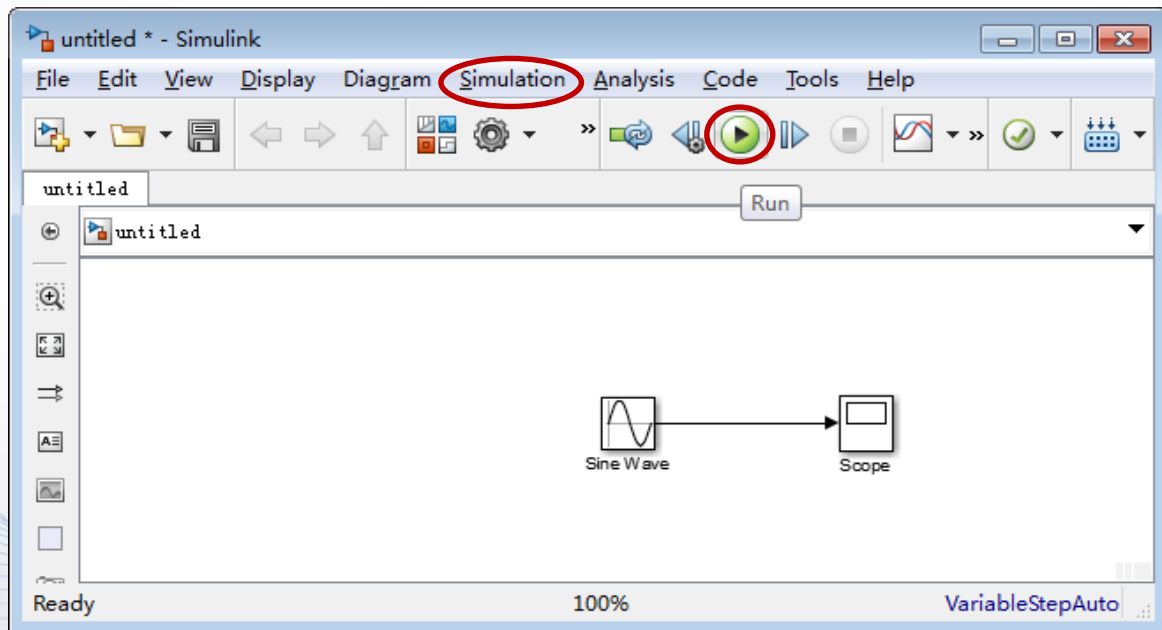


(a) 固定步长

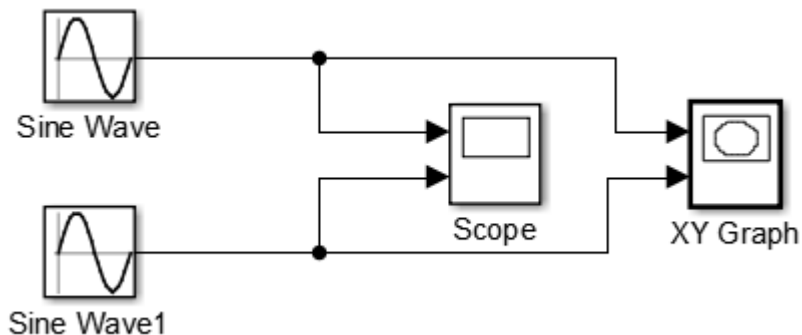


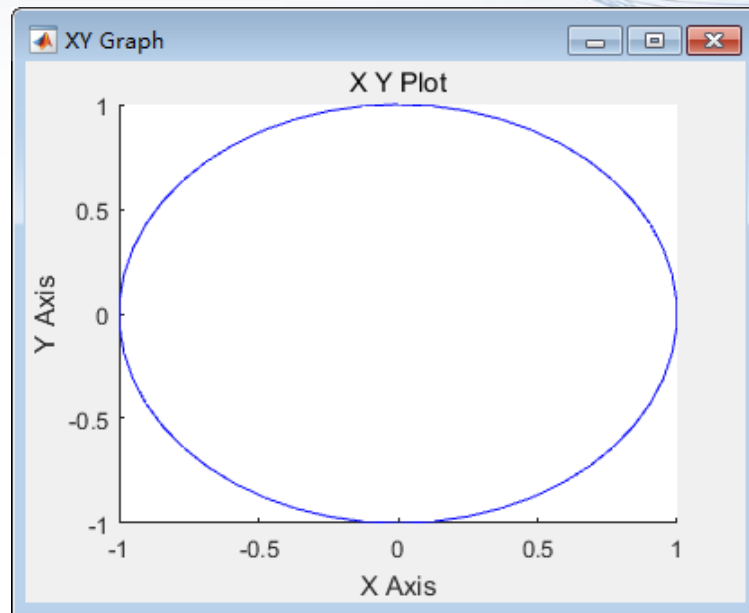
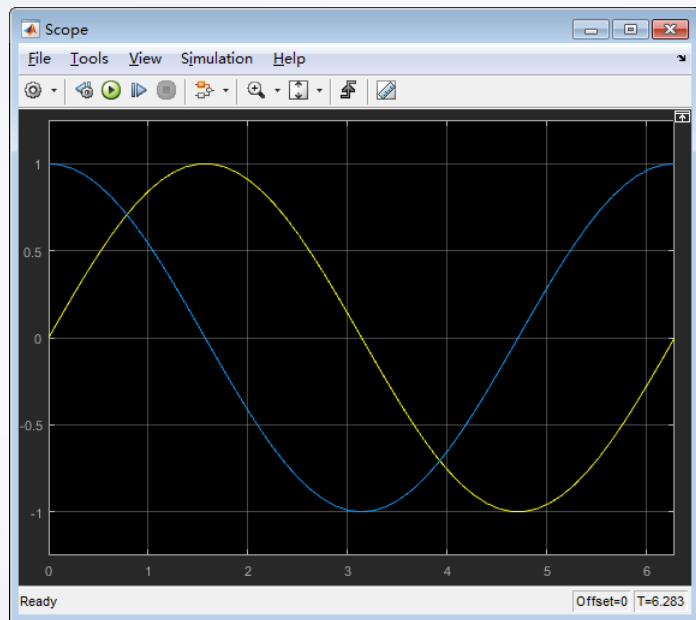
(b) 变步长

设置完仿真参数之后，单击模型编辑窗口工具栏中的Run按钮，或选择Simulation菜单项中的Run命令，便可启动对当前模型的仿真。



利用Simulink仿真，分别显示曲线 $y=\sin t$ 和 $y=\cos t$ ，同时显示 $\sin t$ 对 $\cos t$ 的变化曲线。





Simulink系统仿真的步骤:

- ❑ 建立系统仿真模型
- ❑ 设置仿真参数
- ❑ 启动仿真并分析仿真结果